华中科技大学文华学院

《线性代数》2008-2009 学年第一学期考试试卷 A

一. **填空题**（3×10=30 分）

1. 五阶行列式中一项 5 个元素之积为 $a_{42}a_{31}a_{13}a_{54}a_{25}$，该项的符号为____。

2. $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，$I$ 为 2 阶单位阵，则 $2I+AA^T=$ _____.

3. $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$，则行列式 $|2A^{10}(I+B)|=$ _____.

4. $A^2+6A+I=0$，则 $A^{-1}=$ _____。

5. 向量组$\alpha_1=(12a)^T,\alpha_2=(021)^T,\alpha_3=(101)^T,$线性相关，则$\alpha=$

6. 设$\eta_1=(1,2,3,4)^T,\eta_2=(2,3,4,5)^T$是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个解，则对应的齐次方程组的一个解为_____。

7. 设 n 阶方阵 A 的行列式 $|A|=0$，则非齐次线性方程组 $AX=b$ 有解的条件是_____。

8. 三阶方阵 A 的三个特征值为 1，2，-1，则矩阵 $B=A^2+3\mathrm{I}$ 的特征值为__。

9. 设向量$\alpha=(k,1,0,1)^T$与$\beta=(2,1,3,1)^T$正交，则 $k=$ _____。

10. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2x_3$，则二次型 f 对应的矩阵为_____，该二次型f 的秩为_____。

二. **计算题**（10×6=60 分）

1. 计算 $$D_n=\begin{vmatrix} a_1+x & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+x & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+x & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+x \end{vmatrix}$$

2. 已知 $$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

（1） 求 A^{-1}；（2） $AX=C$， 求 X。

3. 求下列齐次线性方程组的通解，并求一个基础解系。

$$\begin{cases} x_1+x_3+x_4=0 \\ x_2+x_4=0 \\ x_1+x_2+2x_3+4x_4=0 \end{cases}$$

4. 非齐次线性方程组 $$\begin{cases} x_1+2x_2+x_3+x_4=0 \\ 2x_1+3x_2+3x_3+x_4=-2 \\ x_1+2x_2+ax_3+x_4=0 \\ x_2-x_3+ax_4=b \end{cases}$$

问 a，b 取何值？方程组有唯一解，无解，无穷组解，并求解。

5. 求向量组 $$\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix},$$

的一个极大线性无关组，并求其余向量由此极大无关组的线性表示式。

6. $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，（1）求特征值和特征向量；（2）求其可逆阵 P 及对角阵 B，使 $P^{-1}AP=B$。

三．**证明题**（5×2=10）

（1）设向量组$\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3}$线性无关，证明

向量组$\boldsymbol{\beta_1=2\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=2\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3}$线性无关。

（2）设 n 阶非零矩阵 A 的伴随矩阵为 A^*，且 $A^*=A^T$，证明：行列式 $|A|\neq 0$.

大学答案帮手